

Содержание

1	Нильпотенты	1
2	Подсчёт цепочек	3
3	Корневые подпространства	4
4	Жорданова нормальная форма	4
5	Алгоритм поиска ЖНФ	5
5.1	Числа $m_k(\lambda)$	5
5.2	Разности	6
5.3	Размеры клеток	6
5.4	Практический алгоритм	6

Лекция 27. Жорданова нормальная форма: нильпотенты и подсчёт цепочек

В прошлый раз мы выяснили, что если характеристический многочлен имеет кратные корни, то оператор уже не обязан диагонализироваться. Зато всегда можно подобрать базис, в котором матрица становится *почти диагональной*: на диагонали стоят собственные значения, а над диагональю могут появиться единицы. Это и есть жорданова нормальная форма.

В этой лекции мы разберём два практических вопроса:

- как устроены *нильпотенты* (операторы, у которых некоторая степень равна нулю);
- как по данным вида $\dim \ker(\varphi - \lambda \text{id})^k$ восстанавливать длины цепочек, а значит и жорданову форму.

1 Нильпотенты

Определение 1. Оператор $\varphi \in \text{End}(V)$ называется *нильпотентным степени k* , если

$$\varphi^k = 0 \quad \text{и} \quad \varphi^{k-1} \neq 0.$$

Напомним: если $\varphi^k = 0$, то можно найти вектор, который “умирает” ровно на k -м шаге.

Утверждение 2. Пусть φ нильпотент степени k . Тогда существует последовательность векторов

$$e_k \xrightarrow{\varphi} e_{k-1} \xrightarrow{\varphi} \dots \xrightarrow{\varphi} e_1 \xrightarrow{\varphi} 0,$$

где $e_1, \dots, e_k$ линейно независимы.

Доказательство. Так как $\varphi^{k-1} \neq 0$, найдётся e_k такое, что $\varphi^{k-1}e_k \neq 0$. Положим $e_{k-1} = \varphi e_k, \dots, e_1 = \varphi^{k-1}e_k$. Тогда по построению $\varphi e_i = e_{i-1}$ (а $\varphi e_1 = 0$), и стандартной проверкой получается линейная независимость: если $\sum_{i=1}^k a_i e_i = 0$, применяем φ^{k-1} и получаем $a_k \varphi^{k-1}e_k = 0$, значит $a_k = 0$; дальше спускаемся по степени. $\square$

Теперь введём ключевое подпространство, которое рождается одной цепочкой.

Определение 3. Пусть φ нильпотент и выбран вектор v . Обозначим

$$C(v) := \langle v, \varphi v, \varphi^2 v, \dots \rangle.$$

Если $\varphi^{k-1}v \neq 0$ и $\varphi^k v = 0$, то будем говорить, что $C(v)$ — это *цепочка длины k* .

Утверждение 4. Подпространство $C(v)$ инвариантно относительно φ .

Доказательство. По определению $C(v)$ порождено векторами $\varphi^j v$. Но $\varphi(\varphi^j v) = \varphi^{j+1}v$ снова лежит в $C(v)$. $\square$

Утверждение 5. Если $\varphi^k v = 0$ и $\varphi^{k-1}v \neq 0$, то $\dim C(v) = k$, а в базисе

$$(e_1, e_2, \dots, e_k) = (\varphi^{k-1}v, \varphi^{k-2}v, \dots, v)$$

матрица ограничения $\varphi|_{C(v)}$ имеет вид

$$J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Мы уже построили цепочку $v \mapsto \varphi v \mapsto \dots$ и проверили линейную независимость соответствующих k векторов. В указанном базисе оператор ровно “сдвигает” базис влево: $\varphi e_1 = 0$, $\varphi e_i = e_{i-1}$ при $i \geq 2$. Это и даёт матрицу $J_k(0)$. □

Итак, каждой цепочке длины k соответствует блок $J_k(0)$.

Главный факт состоит в том, что для нильпотентного оператора таких цепочек достаточно, чтобы получить базис всего пространства.

Утверждение 6. Пусть $\varphi \in \text{End}(V)$ — нильпотент. Тогда существует разложение пространства в прямую сумму φ -инвариантных подпространств

$$V = C_{\ell_1} \oplus \dots \oplus C_{\ell_s},$$

где каждое C_{ℓ_i} порождено одной цепочкой длины ℓ_i . В частности, в некотором базисе матрица φ имеет блочно-диагональный вид

$$J_{\ell_1}(0), \dots, J_{\ell_s}(0).$$

Доказательство. Доказательство мы не приводим полностью. Идея состоит в том, чтобы взять одну максимальную цепочку, затем дополнить её другими цепочками и продолжать этот процесс, пока полученные векторы не образуют базис всего пространства.

Основная техническая трудность здесь в том, что новые цепочки надо выбирать согласованно со старыми, чтобы объединение всех векторов оставалось линейно независимым. □

Таким образом, базис нильпотентного оператора удобно записывать в виде нескольких строк

$$0 \leftarrow e_1^{(i)} \leftarrow e_2^{(i)} \leftarrow \dots \leftarrow e_{\ell_i}^{(i)}.$$

В дальнейшем мы будем изображать такие цепочки строками клеток. То есть цепочка длины ℓ будет изображаться строкой из ℓ клеток диаграммы Юнга.

Пример 1. Пусть $\dim V = 4$, φ нильпотент степени 2.

Тогда возможны только следующие наборы длин цепочек:

$$2 + 2, \qquad 2 + 1 + 1.$$

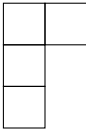
В первом случае:

$$0 \leftarrow e_1 \leftarrow e_2, \qquad 0 \leftarrow f_1 \leftarrow f_2.$$



Во втором случае:

$$0 \leftarrow e_1 \leftarrow e_2, \qquad 0 \leftarrow f_1, \qquad 0 \leftarrow g_1.$$



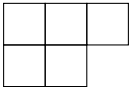
Пример 2. Пусть $\dim V = 5$, φ нильпотент степени 3.

Тогда возможны только:

$$3 + 2, \qquad 3 + 1 + 1.$$

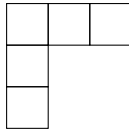
В первом случае:

$$0 \leftarrow e_1 \leftarrow e_2 \leftarrow e_3, \qquad 0 \leftarrow f_1 \leftarrow f_2.$$



Во втором случае:

$$0 \leftarrow e_1 \leftarrow e_2 \leftarrow e_3, \qquad 0 \leftarrow f_1, \qquad 0 \leftarrow g_1.$$



Итак, строки диаграммы Юнга соответствуют цепочкам, а их длины — размерам жордановых клеток.

2 Подсчёт цепочек

Пусть φ нильпотент, $\dim V = n$. Введём обозначения

$$d_k := \dim \ker \varphi^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

и договоримся, что $d_0 = 0$.

Число $d_1 = \dim \ker \varphi$ имеет простой смысл: оно равно числу цепочек.

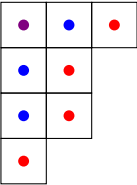
Действительно, в каждой цепочке ровно один вектор переходит в 0, и такие векторы образуют базис $\ker \varphi$.

Дальше удобно смотреть на эти числа с помощью диаграмм Юнга. Рассмотрим конкретный пример.

Пример. Пусть есть одна цепочка длины 3, две цепочки длины 2 и одна цепочка длины 1:

$$0 \leftarrow e_1 \leftarrow e_2 \leftarrow e_3, \quad 0 \leftarrow f_1 \leftarrow f_2, \quad 0 \leftarrow g_1 \leftarrow g_2, \quad 0 \leftarrow h_1.$$

Этому соответствует диаграмма Юнга:



Давайте посмотрим, как устроены ядра степеней.

- В $\ker \varphi$ лежат крайние правые клетки в каждой строке. Мы отметили их красным. Их ровно 4, значит $d_1 = 4$.
- В $\ker \varphi^2$ добавляются клетки, стоящие слева от них. Мы отметили их синим. Таких новых клеток 3, значит $d_2 = 4 + 3 = 7$.
- В $\ker \varphi^3$ добавляются следующие клетки слева (фиолетовые). Их 1, значит $d_3 = 7 + 1 = 8$.
- Дальше новые клетки уже не появляются.

Картина получается очень наглядная: каждый шаг мы “сдвигаемся на одну клетку влево” по каждой строке.

При этом:

- каждая строка длины $\geq k$ даёт вклад на k -м шаге;
- строки меньшей длины ничего не дают.

Из этого сразу видно, что разности

$$d_k - d_{k-1}$$

считают, сколько строк имеют длину хотя бы k .

Иначе говоря, мы получаем следующую формулу:

$$d_k - d_{k-1}$$

равно количеству цепочек длины не меньше k .

Эту информацию удобно записывать в виде таблицы:

k	0	1	2	3	4	...
d_k	0	d_1	d_2	d_3	d_4	...
$d_k - d_{k-1}$		d_1	$d_2 - d_1$	$d_3 - d_2$	$d_4 - d_3$	...

Эта таблица читается следующим образом:

- d_1 — число всех цепочек;
- $d_2 - d_1$ — число цепочек длины хотя бы 2;
- $d_3 - d_2$ — число цепочек длины хотя бы 3;

- и так далее.

Таким образом, последовательность чисел $d_k = \dim \ker \varphi^k$ полностью определяет длины всех цепочек, а значит и жорданову форму нильпотентного оператора.

3 Корневые подпространства

Пусть V — комплексное векторное пространство, $\varphi \in \text{End}(V)$ и характеристический многочлен раскладывается на линейные множители:

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_s)^{k_s}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j).$$

Определение 7. *Корневым подпространством (или обобщённым собственным подпространством) оператора φ , отвечающим числу λ_i , будем называть*

$$G_\varphi(\lambda_i) := \ker(\varphi - \lambda_i \text{id})^{k_i}.$$

Замечание. Строго говоря, в качестве определения корневого подпространства чаще берут множество

$$\{v \in V \mid \exists k \geq 1 : (\varphi - \lambda_i \text{id})^k v = 0\}.$$

наше определение эквивалентно этому, но доказывать мы это не будем.

Утверждение 8. *Корневое подпространство $G_\varphi(\lambda_i)$ инвариантно относительно φ .*

Доказательство. Обозначим $B_i = (\varphi - \lambda_i \text{id})^{k_i}$. Тогда B_i — многочлен от φ , значит B_i коммутирует с φ . Если $v \in \ker B_i$, то

$$B_i(\varphi v) = \varphi(B_i v) = \varphi \cdot 0 = 0,$$

то есть $\varphi v \in \ker B_i = G_\varphi(\lambda_i)$. □

Очевидно, что обычное собственное подпространство лежит в корневом:

$$E_\varphi(\lambda_i) = \ker(\varphi - \lambda_i \text{id}) \subseteq \ker(\varphi - \lambda_i \text{id})^{k_i} = G_\varphi(\lambda_i).$$

Как мы помним, в общем случае сумма собственных подпространств может не давать всё пространство. Оказывается, если заменить их на корневые, такой проблемы нет.

Утверждение 9. *Выполнено разложение в прямую сумму*

$$V = G_\varphi(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus G_\varphi(\lambda_s).$$

Доказательство. Доказательство мы не приводим. Идея такая: многочлены $(x - \lambda_i)^{k_i}$ попарно взаимно просты, поэтому можно подобрать многочлены $p_i(x)$ так, что

$$p_1(x)(x - \lambda_1)^{k_1} + \cdots + p_s(x)(x - \lambda_s)^{k_s} = 1.$$

Подставляя $x = \varphi$, получаем разложение id в сумму операторов, каждый из которых “проектирует” на соответствующее корневое подпространство. Отсюда получается и сумма, и её прямота. □

Таким образом, все $G_\varphi(\lambda_i)$ инвариантны, поэтому можно выбрать базис, согласованный с этим разложением. В таком базисе матрица оператора φ имеет блочно-диагональный вид:

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} [\varphi|_{G_\varphi(\lambda_1)}] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & [\varphi|_{G_\varphi(\lambda_2)}] & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [\varphi|_{G_\varphi(\lambda_s)}] \end{pmatrix}.$$

4 Жорданова нормальная форма

Мы свели задачу к описанию ограничения оператора

$$\varphi|_{G_\varphi(\lambda)} : G_\varphi(\lambda) \rightarrow G_\varphi(\lambda).$$

Зафиксируем собственное значение λ и положим $G = G_\varphi(\lambda)$.

Утверждение 10. *Оператор*

$$N := (\varphi - \lambda \text{id})|_G : G \rightarrow G$$

нильпотентен.

Доказательство. По определению $G = \ker(\varphi - \lambda \text{id})^k$ (где k — степень корня в χ_φ), поэтому $(\varphi - \lambda \text{id})^k$ обращает в ноль любой вектор из G . Значит $N^k = 0$ на G , то есть N нильпотент. □

Таким образом, на каждом корневом подпространстве возникает нильпотентный оператор. Следовательно, можно применить результаты предыдущего раздела и выбрать базис, состоящий из цепочек для N .

Как обсуждалось ранее, такие цепочки удобно изображать диаграммами Юнга: каждая цепочка соответствует одной строке, а длина строки равна длине цепочки.

В таком базисе матрица оператора N имеет блочно-диагональный вид:

$$[N] = \begin{pmatrix} J_{\ell_1}(0) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\ell_2}(0) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{\ell_t}(0) \end{pmatrix}.$$

Добавление λ к диагонали даёт матрицу оператора $\varphi|_G$:

$$[\varphi|_G] = \begin{pmatrix} J_{\ell_1}(\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\ell_2}(\lambda) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{\ell_t}(\lambda) \end{pmatrix}.$$

Переходя к исходному пространству, получаем следующий результат.

Утверждение 11 (Жорданова нормальная форма). *Пусть V — комплексное векторное пространство и $\varphi \in \text{End}(V)$. Тогда существует базис пространства V , в котором матрица оператора φ имеет блочно-диагональный вид*

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} J_{\ell_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\ell_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{\ell_r}(\lambda_r) \end{pmatrix},$$

где каждый блок $J_{\ell}(\lambda)$ — жорданова клетка.

Доказательство. Мы уже знаем, что

$$V = G_{\varphi}(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus G_{\varphi}(\lambda_s),$$

и в базисе, согласованном с этим разложением, матрица φ распадается на блоки $\varphi|_{G_{\varphi}(\lambda_i)}$.

Для каждого i оператор

$$N_i = (\varphi - \lambda_i \text{id})|_{G_{\varphi}(\lambda_i)}$$

нильпотентен. Значит, на $G_{\varphi}(\lambda_i)$ можно выбрать базис из цепочек, в котором матрица N_i имеет жорданов вид с нулём на диагонали.

Добавляя λ_i к диагонали, получаем матрицу оператора $\varphi|_{G_{\varphi}(\lambda_i)}$ в виде жордановых клеток $J_{\ell}(\lambda_i)$. Объединяя такие базисы по всем i , получаем требуемый базис всего пространства V . $\square$

5 Алгоритм поиска ЖНФ

Пусть V — комплексное пространство, $\varphi \in \text{End}(V)$, и

$$\chi_{\varphi}(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_s)^{k_s}.$$

Мы уже знаем, что

$$V = G_{\varphi}(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus G_{\varphi}(\lambda_s),$$

где $G_{\varphi}(\lambda_i) = \ker(\varphi - \lambda_i \text{id})^{k_i}$, и на каждом $G_{\varphi}(\lambda_i)$ оператор

$$N_i = (\varphi - \lambda_i \text{id})|_{G_{\varphi}(\lambda_i)}$$

нильпотентен.

Поэтому задача нахождения жордановой формы сводится к следующему: для каждого λ восстановить число цепочек и их длины.

5.1 Числа $m_k(\lambda)$

Зафиксируем собственное значение λ и введём обозначения

$$m_k(\lambda) := \dim \ker(\varphi - \lambda \text{id})^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

где $m_0(\lambda) = 0$.

Число $m_1(\lambda)$ равно размерности собственного подпространства для λ , то есть числу жордановых клеток с этим собственным значением.

Последовательность $m_k(\lambda)$ неубывает и стабилизируется. Её предел равен $\dim G_{\varphi}(\lambda)$.

5.2 Разности

Рассмотрим разности

$$\Delta_k(\lambda) := m_k(\lambda) - m_{k-1}(\lambda).$$

Эти числа интерпретируются так же, как в нильпотентном случае: $\Delta_k(\lambda)$ равно количеству жордановых клеток с собственным значением λ размера не меньше k .

Доказательство. Рассмотрим оператор

$$N = \varphi - \lambda \operatorname{id}$$

на корневом подпространстве $G_\varphi(\lambda)$. Он нильпотентен, и его можно описать с помощью цепочек.

Если жорданова клетка имеет размер L , то она даёт вклад $\min(k, L)$ в размерность $\ker N^k$. Поэтому при переходе от $\ker N^{k-1}$ к $\ker N^k$ каждая клетка размера не меньше k даёт ровно один новый вектор, а клетки меньшего размера не дают ничего. Отсюда следует утверждение. $\square$

5.3 Размеры клеток

Обозначим через $N(k, \lambda)$ количество жордановых клеток размера k с собственным значением λ . Тогда

$$\Delta_k(\lambda) = N(k, \lambda) + N(k+1, \lambda) + N(k+2, \lambda) + \dots,$$

поскольку $\Delta_k(\lambda)$ считает все клетки размера не меньше k .

Отсюда получаем

$$N(k, \lambda) = \Delta_k(\lambda) - \Delta_{k+1}(\lambda).$$

Подставляя определение $\Delta_k(\lambda)$, получаем эквивалентную формулу

$$N(k, \lambda) = 2m_k(\lambda) - m_{k-1}(\lambda) - m_{k+1}(\lambda).$$

5.4 Практический алгоритм

1. Найдите собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ и их кратности.
2. Для каждого λ вычислите числа

$$m_1(\lambda), m_2(\lambda), \dots$$

пока последовательность не стабилизируется.

3. Найдите разности $\Delta_k(\lambda) = m_k(\lambda) - m_{k-1}(\lambda)$.
4. По формуле

$$N(k, \lambda) = \Delta_k(\lambda) - \Delta_{k+1}(\lambda)$$

восстановите количество жордановых клеток каждого размера.

5. Запишите жорданову форму, выписав соответствующие блоки $J_k(\lambda)$.

Таким образом, последовательность чисел $m_k(\lambda)$ полностью определяет размеры жордановых клеток для данного λ , а значит и жорданову форму оператора.